

第一次上机作业：生产计划优化问题

一、问题描述

某公司生产可折叠桌子，需制定生产、用工和库存计划，使六个月总净收益最大化，且6月底库存不少于10000件。

二、决策变量定义

P_t ：第 t 月正常生产量（件）

O_t ：第 t 月加班生产量（件）

X_t ：第 t 月外包量（件）

S_t ：第 t 月库存量（件）

B_t ：第 t 月缺货量（件）

W_t ：第 t 月工人数（人）

H_t ：第 t 月雇佣人数（人）

F_t ：第 t 月解雇人数（人）

三、数学模型

1. 目标函数：最大化六个月总净收益（详细公式略）。

2. 约束条件：

- 人员变化： $W_t = W_{t-1} + H_t - F_t$

- 库存平衡： $S_t = S_{t-1} + P_t + O_t + X_t - D_t + B_{t-1} - B_t$

- 正常生产能力、加班能力、期末库存 $S_6 \geq 10000$ ，非负性约束。

四、LINGO建模代码

(详细LINGO代码见附件，不再赘述)

五、求解结果

月份	正常生产P	加班生产O	外包X	工人数W	雇佣H	解雇F	库存S	缺货B
1	24000	4000	0	1200	200	0	15000	0
2	40000	4000	0	1200	0	0	3000	0
3	42000	4000	0	1200	0	0	1000	0
4	35000	4000	0	1200	0	0	3000	0
5	19000	4000	0	1200	0	0	8000	0
6	12000	2000	4500	1200	0	0	10000	0

六、经济性分析

总销售收入：52,350,000元

总成本：30,120,000元

总净收益：22,230,000元

七、结论

合理安排生产与用工，公司六个月内实现净收益22,230,000元，且满足库存要求。